

18 非線形方程式と反復計算

電験二種の二次「電力・管理」では、送電電力・電圧・位相角・調相量などが非線形な関係で結ばれる。本Topicでは、解析的に簡単には解けない1変数方程式を $f(x)=0$ に整理し、二分法とNewton法で近似解を求める基礎を扱う。

確認済みの第二種公式過去問で二分法・Newton法そのものを解法として要求する問題は 0問。接続確認5問を固定品質ゲート件数へ水増ししない。

1. 最初に $f(x)=0$ を作る

未知量 x を決め、元の関係式を一方へ移項して $f(x)=0$ の形にする。計算前に、未知量・単位・物理的な定義域・求める根の範囲・停止精度を固定する。複数の根がある場合、数値計算が返した根が問題で求める動作点とは限らない。

$$\begin{aligned}\text{例: } A &= B \sin x \\ \rightarrow f(x) &= B \sin x - A = 0\end{aligned}$$

2. 二分法

連続な $f(x)$ について、初期区間 $[a,b]$ で $f(a)f(b)<0$ を確認する。中点 $c=(a+b)/2$ を求め、符号が変わる側だけを次の区間に残す。1反復ごとに区間幅は $1/2$ になる。

$$\begin{aligned}c &= (a+b)/2 \\ L_n &= L_0 / 2^n\end{aligned}$$

最終区間の中点を近似根とする場合、根がその区間内にあるなら中点から根までの距離は区間幅の半分以下。重根のように根の両側で符号が変わらない場合、単純な $f(a)f(b)<0$ の条件では根を挟めない。

例題1: 二分法で $\sqrt{2}$ を求める

$f(x)=x^2-2$ 、初期区間 $[1,2]$ 。 $f(1)=-1$ 、 $f(2)=2$ なので根を挟む。6反復後の区間は $[1.40625, 1.421875]$ 、区間幅 0.015625 。中点は 1.4140625 、中点誤差上限は 0.0078125 。

$\sqrt{2}=1.41421356\cdots$ と整合する。

Newton法と収束判定

3. Newton法は接線とx軸の交点へ進む

現在の近似値 x_n での接線を使う。点 $(x_n, f(x_n))$ の接線を $y=0$ と置くと、次の更新式を得る。

$$\begin{aligned}y &= f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) \\0 &= f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \\&\rightarrow x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)\end{aligned}$$

良い初期値なら少ない反復で高精度へ進みやすい。一方、 $f'(x_n)=0$ では更新できず、 $f'(x_n)$ が極端に小さい場合は更新量が大きくなり、別の根へ飛ぶ、または収束しないことがある。

4. 収束・初期値依存・許容誤差

反復値が出たことと、必要な精度へ収束したことは別である。停止条件を先に決める。

$$\begin{aligned}|x_{n+1} - x_n| &\leq \varepsilon x \\ \text{または} \\ |f(x_n)| &\leq \varepsilon f\end{aligned}$$

前者は近似値の変化量、後者は方程式の残差であり、同じ量ではない。停止後は近似値を元の式へ戻し、残差と物理的な対象範囲を確認する。

例題2: 送電電力式の位相角をNewton法で求める

教育用1変数例として、すべてp.u.で $V_s=1.0$ 、 $V_r=1.0$ 、 $X=0.5$ 、 $P=1.0$ とする。

$$\begin{aligned}P &= (V_s V_r / X) \sin \delta \\1 &= 2 \sin \delta \\f(\delta) &= 2 \sin \delta - 1 \\f'(\delta) &= 2 \cos \delta\end{aligned}$$

対象範囲 $0 < \delta < \pi/2$ 、初期値 $\delta_0=0.500000$ rad、残差許容誤差 $|f(\delta)| \leq 1.0 \times 10^{-6}$ 。

反復	δ [rad]	$f(\delta)$
0	0.5000000000	$-4.1148923 \times 10^{-2}$
1	0.5234444738	$-2.6727043 \times 10^{-4}$
2	0.5235987687	$-1.1901338 \times 10^{-8}$

δ_2 で許容誤差を満たすため δ 約 0.52359877 rad。 $\pi/6=0.5235987756\cdots$ rad と一致する。本試験で解析的に解ける場合は解析解を用い、この例は同型の非線形関係を数値的に処理する手順の確認に使う。

初期値依存と使い分け

5. Newton法は初期値で収束先が変わる

複数根を持つ関数では、同じ式でも初期値により別の根へ収束することがある。

例題3: $g(x)=x^3-x$

$$g(x)=x^3-x=x(x-1)(x+1)$$

根: -1, 0, 1

$$x_{n+1}=x_n-(x_n^3-x_n)/(3x_n^2-1)$$

$x_0=0.2$ の場合:

$$0.2 \rightarrow -0.018181818\cdots \rightarrow 0.00001203297\cdots \rightarrow \text{約}0$$

$x_0=0.8$ の場合:

$$0.8 \rightarrow 1.113043478\cdots \rightarrow 1.015175458\cdots \rightarrow 1.000333632\cdots \rightarrow 1.000000167\cdots$$

前者は根0、後者は根1へ収束する。また $g'(x)=3x^2-1$ なので $x=1/\sqrt{3}$ 約 0.577350269 では $g'(x)=0$ 。ここを初期値にするとNewton更新式の分母が0になり、そのままでは次の近似値を計算できない。

6. 二分法とNewton法の使い分け

項目	二分法	Newton法
必要条件	連続性と符号反転区間	微分可能性と初期値
導関数	不要	必要
収束の追跡	根を含む区間を保持しやすい	初期値に依存
反復の速さ	区間幅を毎回1/2	良い初期値では少反復
注意	重根等で符号が変わらない	$f'(x)=0$ 付近、別根への収束

根を挟む区間を確保でき、確実に区間を縮めたい場合は二分法。導関数を求められ、適切な初期値を与えられる場合はNewton法が効率的である。本Topicでは多変数Newton-Raphson潮流計算へ拡張しない。

7. 頻出ミス

- $f(x)=0$ へ整理せず、左右を混在させたまま反復式を作る。
- 二分法で $f(a)f(b)<0$ を確認せずに始める。
- 二分法の区間幅と中点誤差上限を取り違える。
- Newton法で $f'(x_n)=0$ または極小であることを確認しない。
- 角度を度のまま、ラジアンを前提とする計算式へ代入する。
- 近似値の変化量と残差を同じものとして扱う。
- 収束した根が物理的に必要な根か確認しない。

電験二種への接続と解法手順

8. 送電電力式への接続

単純化した送電線では $P=(V_s V_r/X) \sin \delta$ のように、位相角 δ が三角関数の中に入る。P, V_s , V_r , X が与えられ、 δ を数値的に求めるなら、次の1変数非線形方程式に整理できる。

$$f(\delta) = (V_s V_r / X) \sin \delta - P = 0$$

接続確認した第二種二次「電力・管理」の5問は、送電電力・電圧・位相差・調相量等を非線形な関係で扱う。ただし、公式解答を二分法・Newton法に置き換えるものではない。

接続確認問題	本Topicとの接続
R5 二次 電力・管理 問3	$\sin \delta$ を含む送電電力式、平衡点
R4 二次 電力・管理 問3	電圧・位相角・調相量の非線形関係
R1 二次 電力・管理 問2	P,Q, V_s , V_r , δ ,Xの非線形関係
H30 二次 電力・管理 問3	三角関数を含む送電電力関係
H23 二次 電力・管理 問3	電圧・電力・位相差・調相量の関係

直接二分法・Newton法を要求する確認済み第二種過去問: 0問。上記5問は接続確認のみで、固定品質ゲート件数への水増しは0件。R3第一種二次「電力・管理」問3のNewton-Raphson潮流問題も第二種の件数へ加えない。

9. 問題を見たときの解法手順

1. 求める未知量 x を決める
2. 元の関係式を $f(x)=0$ に整理する
3. 単位・定義域・求める根の範囲を確認する
4. 二分法なら $f(a)f(b)<0$ を確認する
5. Newton法なら $f'(x)$ と初期値 x_0 を確認する
6. 反復計算を行う
7. 指定した許容誤差で停止判定する
8. 元の式へ代入して残差を確認する
9. 得られた根が問題で求める動作点か確認する

公式・解法まとめ

二分法: $c=(a+b)/2$, $L_n=(b-a)/2^n$

Newton法: $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$

停止: $|x_{n+1}-x_n| \leq \epsilon_x$ または $|f(x_n)| \leq \epsilon_f$

停止後: 残差と対象範囲を確認

固定範囲: 二分法 / Newton法 / 収束 / 初期値依存 / 許容誤差 / 電力潮流・非線形動作点への接続。Topic 19の最適化、多変数Newton法、ヤコビ行列一般理論、割線法等の追加求根法は扱わない。